

Giải các bài toán vận tải với các trạm phát, thu, mà trạm cuối phí được cho trong bảng sau, sao cho tổng cước phí vận chuyển là nhỏ nhất và các trạm phát phải hết hàng.

g)

Phát \ Thu	$B_1: 20$	$B_2: 50$	$B_3: 30$	$B_4: 100$
$A_1: 60$	9	6	7	11
$A_2: 80$	6	8	4	8
$A_3: 35$	7	5	9	6
$A_4: 25$	4	9	8	7

Giải:

Ta có tổng thu = 200 = tổng phát. Phân phối hàng theo Phương pháp Min Cước

Bảng 1:

Phát \ Thu	$B_1: 20$	$B_2: 50$	$B_3: 30$	$B_4: 100$	U_i
$A_1: 60$	9	6	7	11	0
		15 (+)		45 (-)	
$A_2: 80$	6	8	4	8	-3
			30	50	
$A_3: 35$	7	5	9	6	-1
		35 (-)		(+)x	
$A_4: 25$	4	9	8	7	4
	20			5	
V_j	8	6	7	11	

+ Hệ thống thế vị:

$$\begin{cases} U_1 = 0 \\ U_i + V_j = C_{ij} \end{cases}$$

với (i, j) là ô chọn

$$U_i = C_{ij} - V_j$$

$$V_j = C_{ij} - U_i$$

+ Lượng kiểm tra $(\Delta_{ij}) = C_{ij} - U_i - V_j$

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -4 \\ 0 & 7 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

+ Điều chỉnh ở $(3, 4)$

+ Lượng điều chỉnh $q = \min \{ 35, 45 \} = 35$

Bảng 2:

Phát \ Thu	$B_1: 20$	$B_2: 50$	$B_3: 30$	$B_4: 100$	U_i
$A_1: 60$	9	6	7	11	0
		50		10	
$A_2: 80$	6	8	4	8	-3
			30	50	
$A_3: 35$	7	5	9	6	-5
				35	
$A_4: 25$	4	9	8	7	-4
	20			5	
V_j	8	6	7	11	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 7 & 0 \\ 0 & 7 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

+ Ta có $\Delta_{ij} \geq 0 \quad \forall (i, j)$ nên bài toán có phương án là tối ưu.

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 50 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 30 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 35 \\ 20 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}; \quad f_{\min} = f(x^*) = 1255$$